

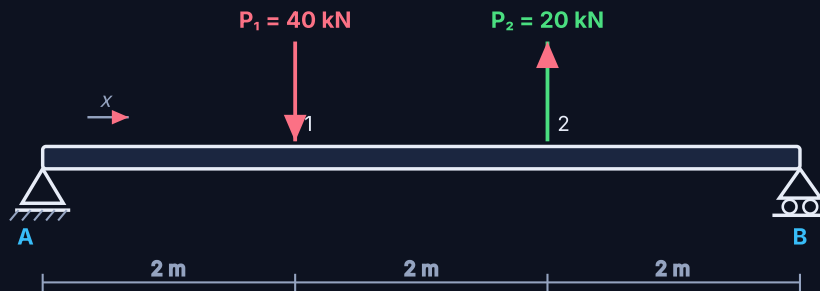
Ejercicio 1 · Cortantes y momentos flectores en una viga

Ejercicio de 2,5 puntos (a 0,5 · b 1,5 · c 0,5)

ENUNCIADO

La viga de la figura forma parte de una estructura metálica. Para los datos indicados, calcular:

- Las reacciones en los apoyos. (0,5 p.)
- Las ecuaciones de fuerzas cortantes y momentos flectores en cada tramo en función de x . Indicar unidades y el criterio de signos. (1,5 p.)
- Representar gráficamente ambas ecuaciones e indicar dónde se da el momento flector máximo. (0,5 p.)



Viga biapoyada A-B (6 m). Carga $P_1 = 40$ kN hacia abajo en $x = 2$ m y $P_2 = 20$ kN hacia arriba en $x = 4$ m.

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Equilibrio de la viga: $\sum F_y = 0$ y $\sum M = 0$. Ojo: $P_1 = 40$ kN actúa hacia abajo y $P_2 = 20$ kN hacia arriba. El cortante $V(x)$ es la suma de fuerzas verticales a la izquierda de la sección y el momento $M(x)$ la suma de sus momentos. **Criterio de signos:** cortante positivo si las fuerzas de la izquierda van hacia arriba; momento positivo si flecta la viga cóncava hacia arriba (tracción abajo).

a) Reacciones

Tomamos momentos respecto de A (positivo antihorario), con las reacciones verticales R_A y R_B hacia arriba. $P_1 = 40$ kN ($\downarrow$) en $x = 2$ m y $P_2 = 20$ kN ($\uparrow$) en $x = 4$ m:

$$\sum M_A = 0 : -40 \cdot 2 + 20 \cdot 4 + R_B \cdot 6 = 0 \Rightarrow R_B \cdot 6 = 80 - 80 = 0$$

$$R_B = 0 \text{ kN} \quad \sum F_y = 0 : R_A + R_B - 40 + 20 = 0 \Rightarrow R_A = 20 \text{ kN}$$

$$R_A = 20 \text{ kN } (\uparrow) \cdot R_B = 0 \text{ kN}$$

b) Ecuaciones de cortante y momento por tramos

Tramo A-1 ($0 \leq x \leq 2$ m):

$$V(x) = R_A = +20 \text{ kN} \quad M(x) = R_A x = 20x \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

En $x=0$: $M=0$; en $x=2$: $M=40$ kN·m.

Tramo 1-2 ($2 \leq x \leq 4$ m): (pasada la carga P_1 hacia abajo)

$$V(x) = 20 - 40 = -20 \text{ kN}$$

$$M(x) = 20x - 40(x - 2) = -20x + 80 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

En $x=2$: $M=40$ kN·m; en $x=4$: $M=0$.

Tramo 2-B ($4 \leq x \leq 6$ m): (pasada la carga P_2 hacia arriba)

$$V(x) = 20 - 40 + 20 = 0 \text{ kN}$$

$$M(x) = 20x - 40(x - 2) + 20(x - 4) = 0 \text{ (kN} \cdot \text{m)}$$

V: +20 / -20 / 0 kN · $M_{\text{máx}} = 40 \text{ kN} \cdot \text{m}$ en la sección 1 (x = 2 m)

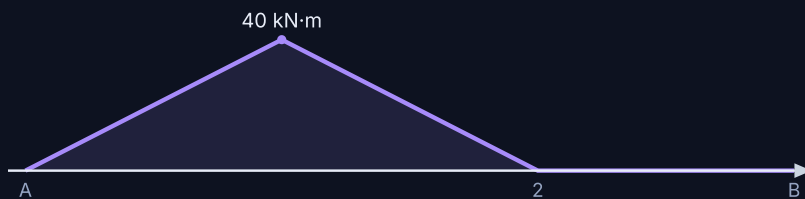
c) Diagramas

Esfuerzo cortante V (kN)



Cortante: +20 kN en A-1, salta a -20 kN en 1-2 y se anula en 2-B.

Momento flector M (kN·m)



Momento flector: 0 en A, máximo 40 kN·m en la sección 1 (x = 2 m) y nulo desde 2 hasta B.

El momento flector es **máximo bajo la carga P_1** (sección 1, x = 2 m), donde vale **40 kN·m**. En el tercer tramo la viga no tiene esfuerzos (V = 0 y M = 0), coherente con $R_B = 0$.